۳. چهارضلعی مقعر $ABCD$ را در نظر بگیرید. اگر دو مثلث ABD و ADC همنهشت باشند، آنگاه کدام‌یک از عبارت‌های زیر همواره درست است؟ برای هریک از عبارت‌های نادرست، مثالی بیاورید که درستی آنها را نقض کند.

الف) $A\hat{D}C = D\hat{A}B$ ب) $A\hat{D}C = B\hat{D}A$

ج) $A\hat{B}C = A\hat{C}B$ د) $BD = CD$

۴. چهارضلعی $ABCD$ را در نظر بگیرید. اگر سه مثلث ABD، BCD و ACD هم‌نهشت باشند، آنگاه کدام‌یک از عبارت‌های زیر همواره درست است؟ برای هریک از عبارت‌های نادرست، مثالی بیاورید که درستی آنها را نقض کند.

الف) مثلث ABC متساوی‌الساقین است. ب) $ABCD$ مستطیل است.

۵. مثالی بیاورید که درستی جملهٔ زیر را نقض کند.

قطرهای چهارضلعی $ABCD$ یکدیگر را در نقطهٔ E قطع کرده‌اند. اگر دو مثلث AEB و CED هم‌نهشت باشند، آنگاه $\triangle ABC \cong \triangle BCD$.

حل مسئله در هندسه

در حل بسیاری از مسائل این بخش می‌توانید از ایده‌هایی که در راه‌حل‌های داده شده آمده‌اند، کمک بگیرید. توجه کنید که برای حل هیچ‌یک از مسائل این بخش به قضیه‌ای غیر از قضیه‌هایی که در بخش «ابزارهایی برای اثبات» نوشته شده‌اند، نیاز ندارید.

امتداد دادن میانه

۱. در مثلث ABC میانهٔ AM را از طرف M به‌اندازهٔ خودش امتداد می‌دهیم تا نقطهٔ N به‌دست آید. چند جفت مثلث هم‌نهشت می‌توان یافت که رئوس آنها از پنج نقطهٔ A، B، C، M یا N انتخاب شده باشند؟